Universidad Abierta Para Adultos

Asignatura:

Análisis y Diseño de sistemas

Tema:

Actividad #4

Análisis de sistemas mediante el uso de diccionarios de datos

Participantes:

Yorbis Blanco 100086240 **(Líder de proyecto / Coordinación)**

Wellington Méndez 100086299 **(Documentación y redacción)**

Jeffersson Rodríguez 10009660 (**Desarrollador**)

Hector B. Baez 100090291 **(ANALISIS DE RQ. /STAKEHOLDERS)**

Roldyn Espinal 100077421 **(Diseñador del Sistema / Arquitectura y Modelado UML)**

Nombre del sistema:

Sistema de Agendamiento de Citas Médicas

(SACM)

Facilitador:

Joan Gregorio Pérez

Link carpeta archivo fuentes:

Acceso a archivos Fuentes

Fecha: 13/03/2026

ÍNDICE

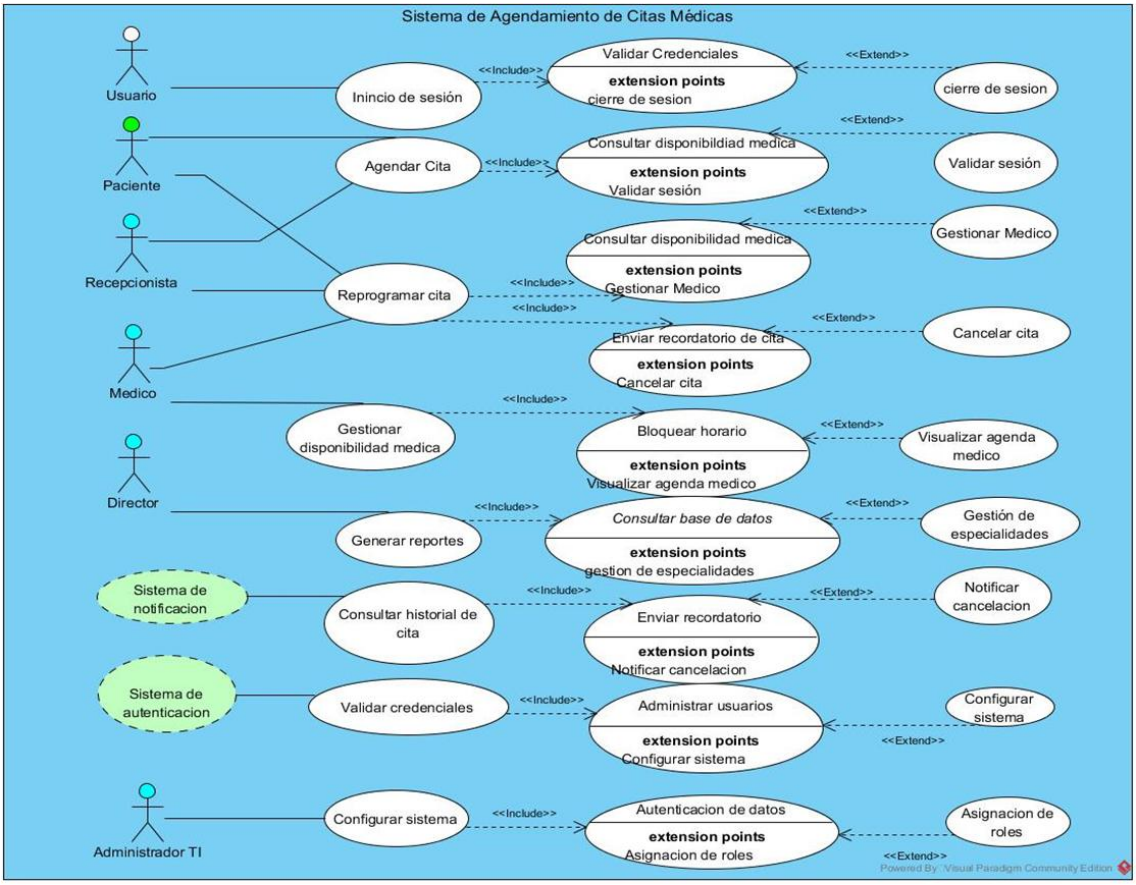
Contenido

Introducción 3
Entregable 1: modelo entidad-relación (mer) completo 17
Entregable 2: diccionario de datos completo 18
Entidad: Rol 18
Entidad: Usuario 18
Entidad: Paciente 19
Entidad: Recepcionista 19
Entidad: Administrador 20
Entidad: Director 20
Entidad: Especialidad 20
Entidad: Medico 20
Entidad: Cita 21
Entidad: Estado_Cita 21
Entidad: notificación 22
Entidad: Reporte 22
Entidad: Consultorio 22
Entidad: Historial_Cita 23
Entidad: Agenda 23
Entidad: Disponibilidad 23
Entregable 3: esquema relacional 24
Entregable 4: justificación de normalización y decisiones de diseño 25
Entregable 5: Script sql de creación 28
Conclusión 33

Introducción

Detallaremos en base a un informe la base de datos para un sistema de agendamiento de citas médicas. El modelo propuesto organiza la relación entre médicos, pacientes y horarios a través de 15 entidades claves. Para asegurar un rendimiento optimo, se ha implementado un proceso de normalización 3FN y una documentación técnica compleja (diccionario y esquemas relacional) que soporta los requerimientos funcionales del proyecto garantiza su correcta ejecución mediante código SQL suministrado.

diagrama de casos de uso completo



El Sistema de Agendamiento de Citas Médicas (SACM) permite gestionar citas médicas, disponibilidad de médicos, recordatorios, reportes administrativos y configuración del sistema. El sistema está delimitado por un rectángulo que encierra todos los casos de uso, lo cual representa correctamente el límite del sistema según la notación UML. el diagrama presenta 18 casos de uso funcionales, entre principales, incluidos y extendidos, los cuales describen de manera completa la interacción de los actores con el sistema. En el diagrama se identifican los siguientes actores: Usuario, Paciente, Recepcionista, Médico, Director, Sistema de Notificación (actor externo automatizado), Sistema de Autenticación (actor externo), y Administrador TI. Cada actor interactúa con el sistema según su rol y nivel de responsabilidad.

Casos de uso principales: Inicio de sesión, Agendar cita, Reprogramar cita, Gestionar disponibilidad médica, Generar reportes, Consultar historial de cita, Validar credenciales, Configurar sistema.

Casos de uso incluidos (include): Consultar disponibilidad médica, Consultar base de datos, Enviar recordatorio de cita, Bloquear horario, Administrar usuarios, Autenticación de datos, Consultar estadística

Casos de uso extendidos (extend)

Cierre de sesión, Validar sesión, Gestionar médico, Cancelar cita, Visualizar agenda médica, Gestión de especialidades, Notificar cancelación, Asignación de roles.

ENTREGABLE 2: especificaciones de casos de uso

Descripción de Actores - Sistema de Agendamiento Médico

Usuario

Actor	Usuario
Identificador	ACT-01
Descripción	Persona que accede al sistema para autenticarse.
Características	Debe iniciar sesión. Posee credenciales.
Relación	Se relaciona con el Sistema de Autenticación.
Referencias	Iniciar Sesión, Cerrar Sesión.

Atributos

Nombre	Descripción	Tipo
ID_Usuario	Identificador único	Numérico
Nombre	Nombre completo	Texto
Correo	Correo electrónico	Texto
Rol	Tipo de usuario	Texto

Comentarios: Actor general base del sistema.

Paciente

Actor	Paciente
Identificador	ACT-02
Descripción	Persona que agenda y gestiona citas médicas.
Características	Gestiona citas y recibe notificaciones.

Relación	Interactúa con Recepcionista y Sistema de Notificación.
Referencias	Agendar Cita, Cancelar Cita, Reprogramar Cita.

Atributos

Nombre	Descripción	Tipo
ID_Paciente	Identificador único	Numérico
Nombre	Nombre del paciente	Texto
Apellido	Apellido	Texto
Cédula	Documento de identidad	Texto
Teléfono	Número de contacto	Texto

Comentarios: Actor principal del sistema.

Recepcionista

Actor	Recepcionista
Identificador	ACT-03
Descripción	Empleado que gestiona citas médicas.
Características	Registra, modifica y cancela citas.
Relación	Interactúa con Pacientes y Médicos.
Referencias	Agendar Cita, Modificar Cita, Cancelar Cita.

Atributos

Nombre	Descripción	Tipo
ID_Recepcionista	Identificador único	Numérico
Nombre	Nombre completo	Texto
Usuario	Nombre de usuario	Texto
Rol	Tipo de acceso	Texto

Comentarios: Actor operativo del sistema.

Médico

Actor	Médico
Identificador	ACT-04
Descripción	Profesional que administra su disponibilidad.
Características	Define horarios y consulta agenda.
Relación	Interactúa con el sistema de citas.
Referencias	Gestionar Disponibilidad, Consultar Agenda.

Atributos

Nombre	Descripción	Tipo
ID_Medico	Identificador único	Numérico
Nombre	Nombre completo	Texto
Especialidad	Área médica	Texto
Correo	Correo electrónico	Texto

Comentarios: Actor clave en la disponibilidad médica.

Director

Actor	Director
Identificador	ACT-05
Descripción	Supervisa mediante reportes y estadísticas.
Características	Consulta reportes, no modifica citas.
Relación	Interactúa con módulo de reportes.
Referencias	Generar Reportes, Consultar Estadísticas.

Atributos

Nombre	Descripción	Tipo
ID_Director	Identificador único	Numérico

Nombre	Nombre completo	Texto
Usuario	Usuario de acceso	Texto

Comentarios: Actor estratégico del sistema.

Administrador TI

Actor	**Administrador TI**
Identificador	ACT-06
Descripción	Administra configuración y usuarios.
Características	Crea usuarios y asigna roles.
Relación	Interactúa con base de datos y autenticación.
Referencias	Gestionar Usuarios, Asignar Roles.

Atributos

Nombre	**Descripción**	**Tipo**
ID_Admin	Identificador único	Numérico
Nombre	Nombre completo	Texto
NivelAcceso	Nivel de privilegio	Texto

Comentarios: Máximo nivel de permisos técnicos.

Sistema de Notificación

Actor	**Sistema de Notificación**
Identificador	ACT-07
Descripción	Sistema externo que envía recordatorios.
Características	Envía correos o SMS automáticamente.
Relación	Recibe información del sistema principal.
Referencias	Enviar Recordatorio.

Atributos

Nombre	Descripción	Tipo
ID_Notificación	Identificador de envío	Numérico
TipoMensaje	Recordatorio o Cancelación	Texto
Medio	Correo o SMS	Texto

Comentarios: Actor externo automatizado.

Sistema de Autenticación

Actor	Sistema de Autenticación
Identificador	ACT-08
Descripción	Sistema externo que valida credenciales.
Características	Verifica usuario y contraseña.
Relación	Interactúa con todos los usuarios.
Referencias	Iniciar Sesión.

Atributos

Nombre	Descripción	Tipo
ID_Sesion	Identificador de sesión	Numérico
Usuario	Usuario autenticado	Texto
Estado	Activa/Inactiva	Texto

Comentarios: Actor externo fundamental para seguridad.

Especificación de caso de Uso

CU-01: Iniciar Sesión
Identificador: CU-01 **Actores**: Usuario, Sistema de Autenticación **Tipo**: Primario **Precondición**: El usuario debe estar registrado.

Postcondición: El usuario accede al sistema según su rol. **Descripción**: Permite al usuario autenticarse en el sistema.

Resumen: El sistema valida credenciales y concede acceso.

Curso Normal

Nro	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario	Ingresa usuario y contraseña
2	Sistema	Envía datos al sistema de autenticación
3	Sistema de Autenticación	Valida credenciales
4	Sistema	Muestra menú principal

Cursos Alternos

Nro	Descripción
2A	Credenciales incorrectas
2B	Usuario bloqueado

CU-02: Agendar Cita

Identificador: CU-02 Actores: Paciente, Recepcionista **Tipo**: Primario

Precondición: Paciente registrado. **Postcondición**: Cita registrada en el sistema.

Descripción: Permite registrar una nueva cita médica.

Resumen: El sistema valida disponibilidad y guarda la cita.

Curso Normal

Nro	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Paciente/Recepcionista	Solicita agendar cita
2	Sistema	Muestra disponibilidad
3	Usuario	Selecciona fecha y hora
4	Sistema	Registra cita
5	Sistema	Envía confirmación

Cursos Alternos

Nro	Descripción
2A	No hay disponibilidad
4A	Error en registro

CU-03: Reprogramar Cita

Identificador: CU-03 **Actores**: Paciente, Recepcionista **Tipo**: Primario Precondición: La cita debe existir. **Postcondición**: Cita actualizada. **Descripción**: Permite modificar una cita existente. **Resumen**: El sistema valida disponibilidad y actualiza.

Curso Normal

Nro	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Paciente/Recepcionista	Solicita reprogramación
2	Sistema	Muestra fechas disponibles
3	Usuario	Selecciona nueva fecha
4	Sistema	Actualiza cita
5	Sistema	Envía notificación

Cursos Alternos

Nro	Descripción
2A	No hay disponibilidad
4A	Cita no encontrada

CU-04: Cancelar Cita

Identificador: CU-04 Actores: Paciente, Recepcionista **Tipo**: Primario **Precondición**: La cita debe estar registrada. **Postcondición**: Cita cancelada. **Descripción**: Permite cancelar una cita. **Resumen**: El sistema cambia el estado a cancelado.

Curso Normal

Nro	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Paciente/Recepcionista	Solicita cancelación
2	Sistema	Verifica existencia
3	Sistema	Cambia estado
4	Sistema	Envía notificación

Cursos Alternos

Nro	Descripción
2A	Cita no existe

CU-05: Gestionar Disponibilidad Médica

Identificador: CU-05 **Actores**: Médico **Tipo**: Primario **Precondición**: Médico autenticado. **Postcondición**: Disponibilidad actualizada. **Descripción**: Permite al médico definir horarios disponibles. **Resumen**: El médico administra sus horarios.

Curso Normal

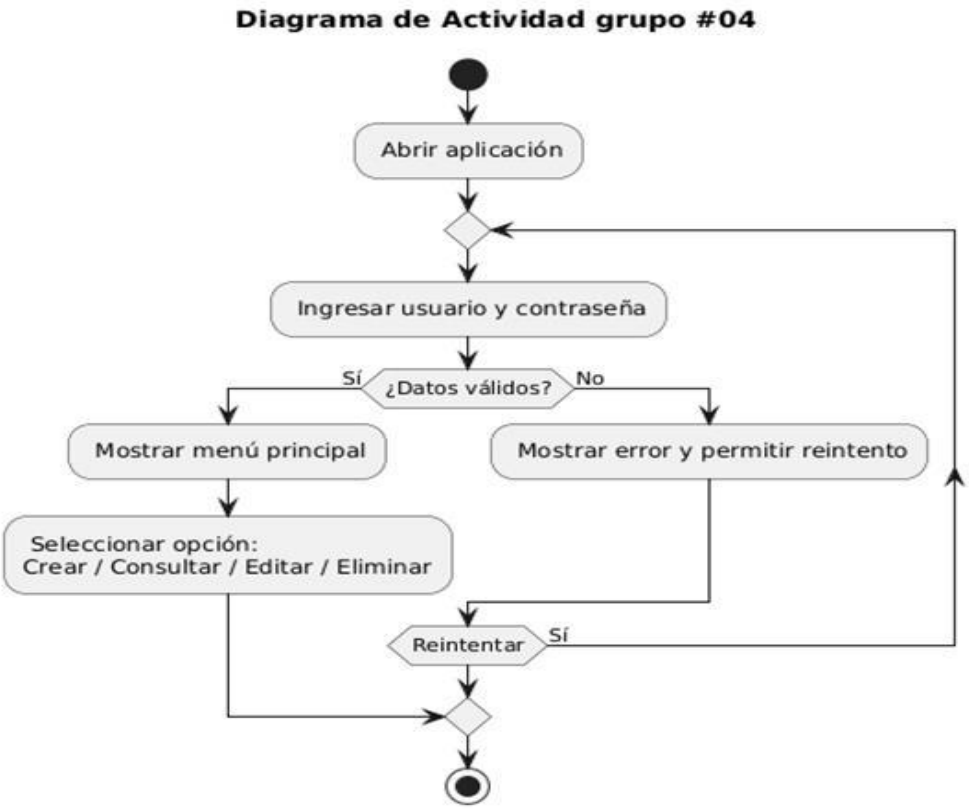
Nro	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Médico	Accede al módulo
2	Médico	Define horario
3	Sistema	Guarda cambios
4	Sistema	Confirma actualización

Cursos Alternos

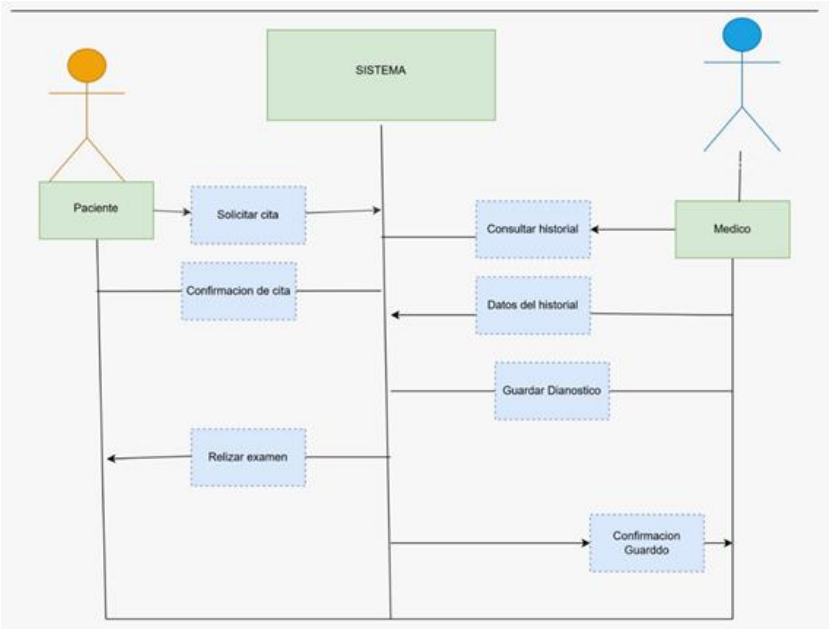
Nro	Descripción
3A	Horario superpuesto

ENTREGABLE 3: diagramas de actividades

El diagrama de actividades se describe como se ejecuta un proceso Indicando el orden en que ocurren las acciones y las decisiones que Se toman durante el flujo del sistema, permite visualizar claramente Las tareas los caminos alternativos y condiciones dentro de un Procedimiento.



ENTREGABLE 4: diagramas de secuencia



¿Qué es el diagrama de secuencia? El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama usado para modelar interacción entre objetos en un sistema según ULM. En ingles se pueden encontrar como “sequence diagram”, “event trace diagrams”.

Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos de una aplicación a través del tiempo, en el cual se indicarán los módulos o clases que formaran parte del programa y las llamadas que se hacen cada uno de ellos para realizar una tarea determinada, Por esta razón permite observar la perspectiva cronológica de las interacciones.

Es importante recordar que el diagrama de secuencia se realiza a partir de la descripción de un caso de uso.

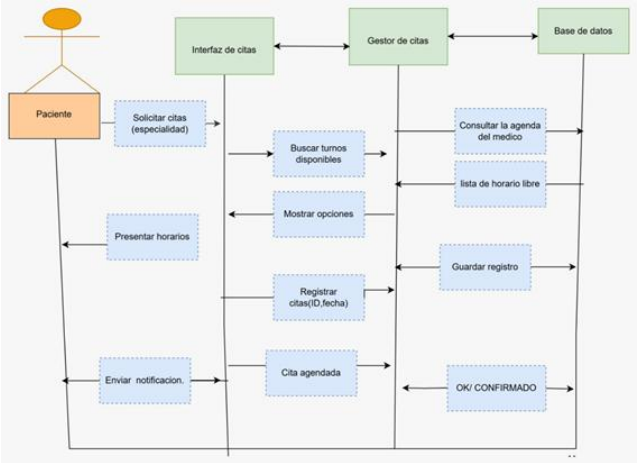
Interacción entre autor paciente y medico dentro del sistema

1-Gestión de citas por el paciente: El proceso inicia cuando el paciente interactúa con el sistema para realizar una solicitud de cita médica.

2-consulta y diagnóstico médico: Tras la evaluación el medico procede a cargar y guardar el diagnóstico oficial en la plataforma.

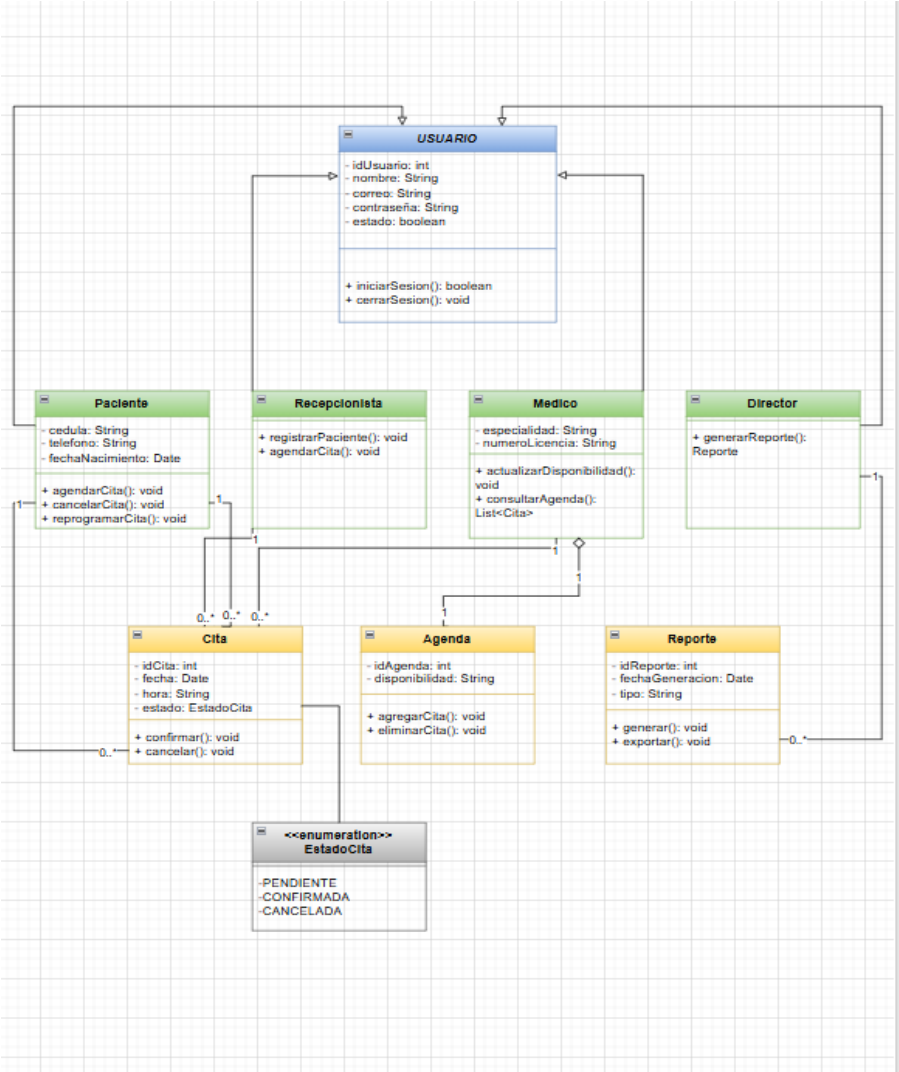
3-Orden de exámenes: finalmente, como una parte del flujo o instrucción, el sistema envía una orden o instrucción directamente al paciente para la realización de un examen médico, cerrando así el ciclo de interacción mostrado en el diagrama.

Sistema que gestiona la reserva de una cita médica:



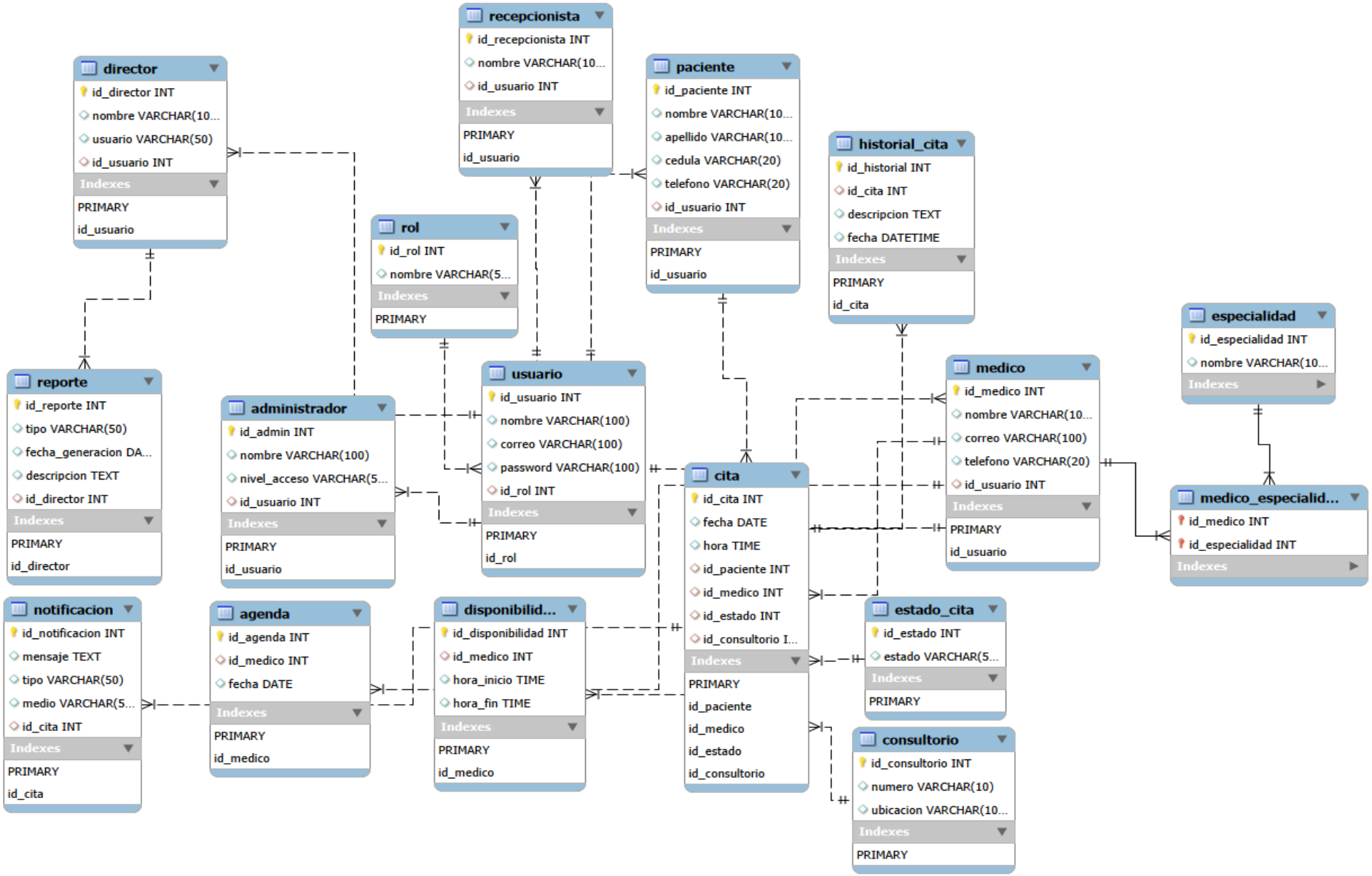
El proceso comienza cuando el usuario(paciente) utiliza la aplicación para pedir una cita en una especialidad médica. Una vez que la base de datos entrega los horarios disponibles, el gestor los envía a la pantalla paciente. Con el horario ya elegido la interfaz envía los datos específicos (identificación y fecha) al gestor para que este aparte el lugar. Finalmente, tras recibir la confirmación técnica el sistema actualiza el estado a “cita agendada”. Como último paso se le envía una notificación directa al paciente vía APP.

ENTREGABLE 5: diagrama de clases



El diagrama de clases representa la estructura de un sistema de gestión de citas médicas. En él se muestra la clase Usuario, que es la clase principal de la cual heredan Paciente, Recepcionista, Médico y director, cada uno con funciones específicas dentro del sistema. El Paciente puede agendar o cancelar citas, el Recepcionista administra pacientes y agendas, el Médico consulta su agenda y el director genera reportes. Además, el sistema incluye las clases Cita, Agenda y Reporte, que permiten organizar las citas médicas y manejar la información del sistema. La enumeración Estado Cita define si una cita está pendiente, confirmada o canceladas

Entregable 1: modelo entidad-relación (mer) completo



El entregable 1 consiste en el diseño del Modelo Entidad-relación (MER) del sistema propuesto, el cual nos ayuda a representar d forma gráfica la estructura de la base de datos y las relaciones existente entre sus diferentes partes. En este modelo s identifican las entidades principales del sistema sus atributos, las claves primarias (PK) que identifican de forma única cada registro y las claves foráneas (FK) que establecen las relaciones entre las tablas. Además, se definen las cardinalidades y los tipos de relación (1:1, 1:N y N:M), garantizando una correcta organización de la información y su normalización hasta la tercera Forma Normal (3FN). Se estructuró los datos que serán utilizado por el sistema facilitando su implementación en una base de datos, mediante herramienta dmodelado MySQL Workbench.

Entregable 2: diccionario de datos completo

Este diccionario de datos presenta de forma clara la estructura de la base de datos del sistema de agendamiento de citas médicas.

Entre sus objetivos se encuentran:

- Mostrar las entidades que forman parte del sistema.
- Explicar los atributos que tiene cada entidad.
- Indicar los tipos de datos utilizados para almacenar la información.
- Ayudar a comprender cómo funciona la base de datos del sistema.

De esta forma, el diccionario de datos permite tener una mejor organización y control de la información que se maneja dentro del sistema.

Entidad: Rol

Descripción de entidad Rol:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_rol	INT	11	NO	Identificador único del rol
nombre	VARCHAR	50	NO	Nombre del rol del usuario

Entidad: Usuario

Descripción de entidad Usuario:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción

id_usuario	INT	11	NO	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR	100	NO	Nombre completo del usuario
correo	VARCHAR	100	NO	Correo electrónico del usuario
password	VARCHAR	100	NO	Contraseña de acceso
id_rol	INT	11	NO	Rol asignado al usuario

Entidad: Paciente

Descripción de entidad Paciente:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_paciente	INT	11	NO	Identificador del paciente
nombre	VARCHAR	100	NO	Nombre del paciente
apellido	VARCHAR	100	NO	Apellido del paciente
cedula	VARCHAR	20	NO	Documento de identidad
telefono	VARCHAR	20	SI	Número de contacto
id_usuario	INT	11	NO	Usuario asociado

Entidad: Recepcionista

Descripción de entidad Recepcionista:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_recepcionista	INT	11	NO	Identificador del recepcionista
nombre	VARCHAR	100	NO	Nombre del empleado
id_usuario	INT	11	NO	Usuario del sistema

Entidad: Administrador

Descripción de entidad Administrador:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_admin	INT	11	NO	Identificador del administrador
nombre	VARCHAR	100	NO	Nombre del administrador
nivel_acceso	VARCHAR	50	NO	Nivel de privilegios
id_usuario	INT	11	NO	Usuario asociado

Entidad: Director

Descripción de entidad Director:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_director	INT	11	NO	Identificador del director
nombre	VARCHAR	100	NO	Nombre del director
usuario	VARCHAR	50	NO	Usuario de acceso
id_usuario	INT	11	NO	Usuario asociado

Entidad: Especialidad

Descripción de entidad Especialidad:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_especialidad	INT	11	NO	Identificador de la especialidad
nombre	VARCHAR	100	NO	Nombre de la especialidad médica

Entidad: Medico

Descripción de entidad Medico:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción

id_medico	INT	11	NO	Identificador del médico
nombre	VARCHAR	100	NO	Nombre completo del médico
correo	VARCHAR	100	NO	Correo electrónico
telefono	VARCHAR	20	SI	Teléfono de contacto
id_usuario	INT	11	NO	Usuario asociado

Entidad: Cita

Descripción de entidad Cita:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_cita	INT	11	NO	Identificador de la cita
fecha	DATE	-	NO	Fecha de la cita
hora	TIME	-	NO	Hora de la cita
id_paciente	INT	11	NO	Paciente que agenda la cita
id_medico	INT	11	NO	Médico asignado
id_estado	INT	11	NO	Estado de la cita
id_consultorio	INT	11	NO	Consultorio asignado

Entidad: Estado_Cita

Descripción de entidad Estado_Cita:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_estado	INT	11	NO	Identificador del estado
estado	VARCHAR	50	NO	Estado de la cita (Pendiente, Cancelada, etc.)

Entidad: notificación

Descripción de entidad notificación:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_notificacion	INT	11	NO	Identificador de la notificación
mensaje	TEXT	-	NO	Contenido del mensaje
tipo	VARCHAR	50	NO	Tipo de notificación
medio	VARCHAR	50	NO	Medio de envío (SMS o Email)
id_cita	INT	11	NO	Cita relacionada

Entidad: Reporte

Descripción de entidad Reporte:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_reporte	INT	11	NO	Identificador del reporte
tipo	VARCHAR	50	NO	Tipo de reporte
fecha_generacion	DATE	-	NO	Fecha de generación
descripcion	TEXT	-	SI	Descripción del reporte
id_director	INT	11	NO	Director que genera el reporte

Entidad: Consultorio

Descripción de entidad consultorio:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_consultorio	INT	11	NO	Identificador del consultorio
numero	VARCHAR	10	NO	Número del consultorio

ubicacion	VARCHAR	100	SI	Ubicación dentro de la clínica

Entidad: Historial_Cita

Descripción de entidad Historial_ Cita:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_historial	INT	11	NO	Identificador del historial
id_cita	INT	11	NO	Cita asociada
descripcion	TEXT	-	NO	Descripción del evento
fecha	DATETIME	-	NO	Fecha del registro

Entidad: Agenda

Descripción de entidad agenda:

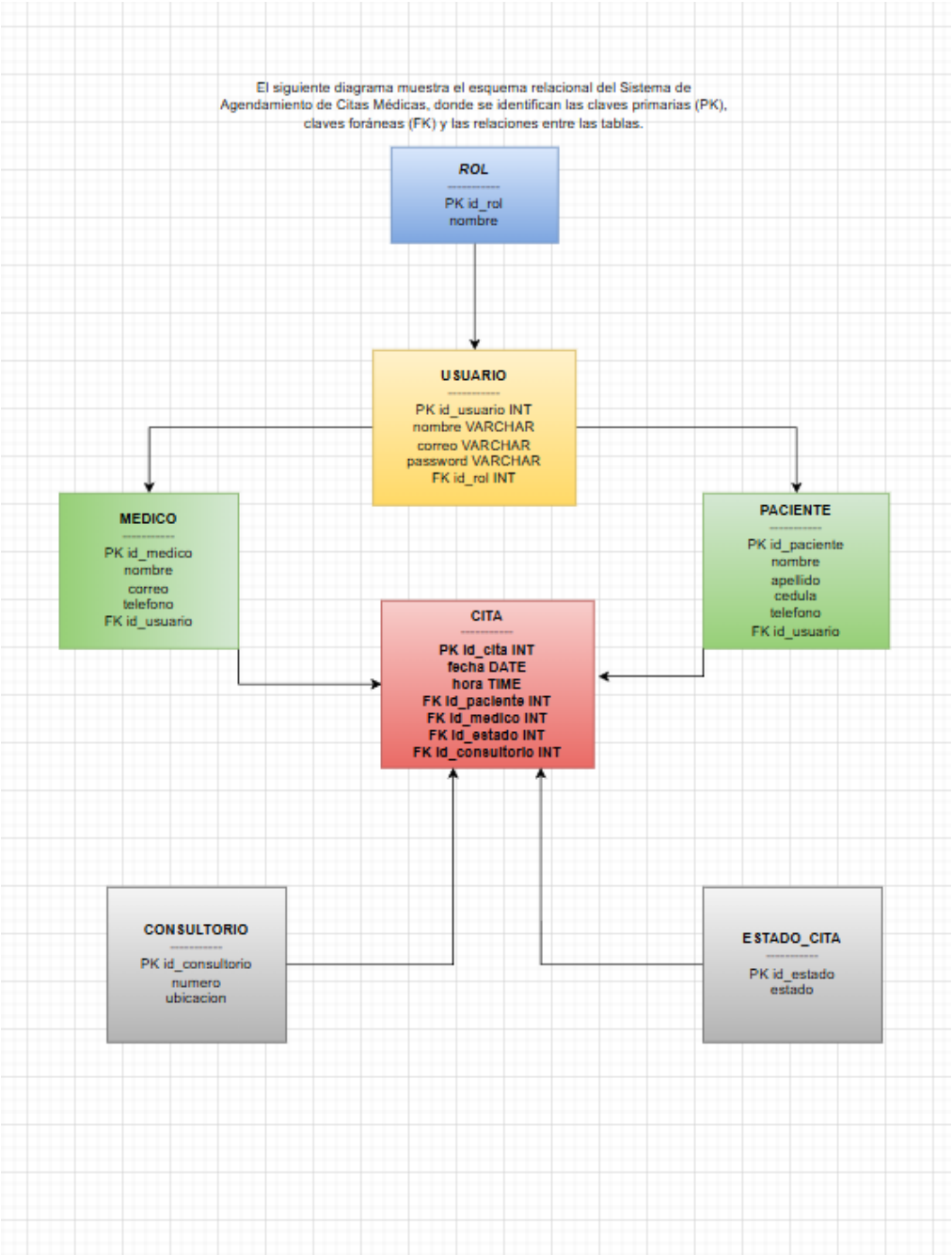
Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_agenda	INT	11	NO	Identificador de la agenda
id_medico	INT	11	NO	Médico asociado
fecha	DATE	-	NO	Fecha de agenda

Entidad: Disponibilidad

Descripción de entidad Disponibilidad:

Atributo	Tipo de dato	Longitud	Nulo	Descripción
id_disponibilidad	INT	11	NO	Identificador de disponibilidad
id_medico	INT	11	NO	Médico asociado
hora_inicio	TIME	-	NO	Hora de inicio
hora_fin	TIME	-	NO	Hora de fin

Entregable 3: esquema relacional



Entregable 4: justificación de normalización y decisiones de diseño

1-Nivel de normalización: El estándar de calidad

El documento de base de datos del sistema de agendamiento de citas médica (SACM) ha sido estructurado bajo el estándar de la **Tercera forma normal(3FN)**. Esto no es solo una regla teórica; es la garantía de que el sistema no sufrirá de **(Anomalía)** como que al borrar una cita se borre por error al paciente.

¿Cómo lo verificamos?

1-) 1FN (Atomicidad): Revisamos que cada celda contenga un solo dato. No hay listas de teléfonos en un solo campo ni múltiples especialidades separadas por comas. Cada dato tiene su propia columna y cada fila es única.

2-) 2FN (Dependencia Total): Aseguramos que todos los datos de una tabla dependan de su "llave principal". Por ejemplo, en la tabla Citas, el diagnóstico depende de esa cita específica y no solo de una parte del ID.

3-) 3FN (Adiós a la Transitividad): Eliminamos datos que estaban "de paso". Antes, el nombre del consultorio estaba en la tabla de citas; ahora, la cita apunta a un ID_Consultorio, y la información del consultorio vive en su propia tabla. Esto evita que, si el consultorio cambia de nombre, tengamos que actualizar miles de registros de citas.

2. Dependencias Funcionales: El "ADN" del Sistema

Las dependencias funcionales son los vínculos lógicos que indican qué datos determina a otro.

Identificación: Determinamos que el ID Paciente es el único que puede definir el nombre, dirección y correo de una persona. De igual forma, el ID Médico define su especialidad y número de licencia.

Resolución: Para evitar el desorden, creamos "Tablas Maestras". En lugar de escribir "Cardiología" mil veces, creamos una tabla de Especialidades. Así, las

dependencias son limpias: el médico solo guarda el código de su especialidad, haciendo la base de datos más ligera y rápida.

3. Decisiones Estratégicas de Diseño

Diseñar una base de datos requiere tomar decisiones para que el sistema sea escalable:

Entidades Especializadas: Decidimos no mezclar a todos en una tabla de "Personas". Separamos a Médicos de Pacientes porque un médico tiene datos únicos (como su firma digital o registro profesional) que un paciente no necesita. Esto mantiene las tablas limpias de valores nulos.

Entidades Débiles (La Agenda): La entidad Horario Disponible se definió como débil. ¿Por qué? Porque un horario de "Lunes 8:00 AM" no existe por sí solo en el sistema si no está amarrado a un ID_ Médico. Su existencia depende totalmente del profesional.

Tipos de Datos: Elegimos VARCHAR de longitud variable para nombres (para no desperdiciar espacio) y campos de TIMESTAMP para las citas, permitiendo manejar zonas horarias si el sistema crece a otras ciudades.

4. Coherencia con el Trabajo Previo.

Este modelo no nació de la nada; es el resultado de la evolución de las tareas anteriores:

Soporte a Requerimientos (Tarea 2): El requerimiento "El paciente debe poder ver citas disponibles" se soluciona con una consulta (Query) que une las tablas Médico, Especialidad y Horario. Cada necesidad del usuario tiene un camino de datos que la respalda.

Trazabilidad con UML (Tarea 3): Si en tu diagrama de clases dibujaste una relación entre "Médico" y "Cita", en la base de datos verás una "Llave Foránea" (FK) que une ambas tablas. Hemos respetado la lógica del modelado visual para que lo que se diseñó en papel funcione en la realidad del servidor.

5. Desafíos: Piedras en el camino y sus soluciones

El Problema de la Simultaneidad: ¿Qué pasa si dos personas intentan agendar al mismo médico a la misma hora?

Solución: Creamos un "Índice Único" compuesto. El sistema impide físicamente que se inserte una fila donde el Médico + Fecha + Hora se repitan.

Historial vs. Actualidad: Si un médico cambia de consultorio hoy, no queremos que sus citas de hace un año parezcan que fueron en el consultorio nuevo.

Solución: Creamos una tabla de "Histórico" o relaciones estáticas donde la cita guarda el lugar donde ocurrió originalmente, protegiendo la integridad de los registros legales médicos.

Entregable 5: Script sql de creación

Input

Run SQL

```sql
CREATE TABLE Rol (
id_rol INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
nombre_rol TEXT
);

CREATE TABLE Usuario (
id_usuario INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
nombre TEXT,
correo TEXT,
contrasena TEXT,
id_rol INTEGER,
FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES Rol(id_rol)
);
```

Output

Error: table Rol already exists

Available Tables

Administrador

id_admin	nombre	nivel_acceso	id_usua
empty			

Agenda

id_agenda	id_medico	fecha
empty		

Cita

id_cita	fecha	hora	id_paciente	id_
empty				

Consultorio

id_consultorio	numero	ubicacion
empty		

Input

Run SQL

```sql
CREATE TABLE Paciente (
id_paciente INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
nombre TEXT,
apellido TEXT,
cedula TEXT,
telefono TEXT,
id_usuario INTEGER,
FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)
);

CREATE TABLE Recepcionista (
id_recepcionista INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
nombre TEXT,
id_usuario INTEGER,
```

Output

Error: table Rol already exists

Available Tables

Consultorio

id_consultorio	numero	ubicacion
empty		

Customers

customer_id	first_name	last_name	age
1	John	Doe	31
2	Robert	Luna	22
3	David	Robinson	22
4	John	Reinhardt	25
5	Betty	Doe	28

Director

id_director	nombre	usuario	id_usuario
empty			

Disponibilidad

Input

Run SQL

```
);

CREATE TABLE Administrador (
id_administrador INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
nombre TEXT,
nivel_acceso TEXT,
id_usuario INTEGER,
FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)
);

CREATE TABLE Director (
id_director INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
nombre TEXT,
usuario TEXT,
id_usuario INTEGER,
```

Output

Error: table Rol already exists

Available Tables

Disponibilidad

id_disponibilidad	id_medico	hora_inicio
empty		

Especialidad

id_especialidad	nombre
empty	

Estado_Cita

id_estado	estado
empty	

Historial_Cita

id_historial	id_cita	descripcion	fecha
empty			

Medico

Input

Run SQL

```
usuario TEXT,
id_usuario INTEGER,
FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)
);

CREATE TABLE Especialidad (
id_especialidad INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
nombre_especialidad TEXT
);

CREATE TABLE Medico (
id_medico INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
nombre TEXT,
apellido TEXT,
```

Output

Error: table Rol already exists

Available Tables

Medico

id_medico	nombre	correo	telefono
empty			

Medico_Especialidad

id_medico	id_especialidad
empty	

Notificacion

id_notificacion	mensaje	tipo	medio
empty			

Orders

order_id	item	amount	customer_i
1	Keyboard	400	4
2	Mouse	300	4
3	Monitor	12000	3

Input

Run SQL

```sql
nombre TEXT,
apellido TEXT,
correo TEXT,
telefono TEXT,
id_usuario INTEGER,
FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)
);

CREATE TABLE Medico_Especialidad (
id_medico INTEGER,
id_especialidad INTEGER,
PRIMARY KEY (id_medico,id_especialidad),
FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES Medico(id_medico),
FOREIGN KEY (id_especialidad) REFERENCES Especialidad(id_especialidad)
);
```

Output

Error: table Rol already exists

Available Tables

4	Keyboard	400	1
5	Mousepad	250	2

Paciente

id_paciente	nombre	apellido	cedula
empty			

Recepcionista

id_recepcionista	nombre	id_usuario
empty		

Reporte

id_reporte	tipo	fecha_generacion	descr
empty			

Rol

Input

Run SQL

```sql
CREATE TABLE Consultorio (
id_consultorio INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
numero_consultorio TEXT,
ubicacion TEXT
);

CREATE TABLE Agenda (
id_agenda INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
id_medico INTEGER,
fecha DATE,
FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES Medico(id_medico)
);

CREATE TABLE Disponibilidad (
id_disponibilidad INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
```

Output

Error: table Rol already exists

Available Tables

Rol

id_rol	nombre
empty	

Shippings

shipping_id	status	customer
1	Pending	2
2	Pending	4
3	Delivered	3
4	Pending	5
5	Delivered	1

Usuario

id_usuario	nombre	correo	password
empty			

Input

Run SQL

```sql
CREATE TABLE Disponibilidad (
id_disponibilidad INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
id_medico INTEGER,
hora_inicio TIME,
hora_fin TIME,
FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES Medico(id_medico)
);

CREATE TABLE Estado_Cita (
id_estado INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
estado_cita TEXT
);

CREATE TABLE Cita (
id_cita INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
```

Output

Error: table Rol already exists

Available Tables

Rol

id_rol	nombre
empty	

Shippings

shipping_id	status	customer
1	Pending	2
2	Pending	4
3	Delivered	3
4	Pending	5
5	Delivered	1

Usuario

id_usuario	nombre	correo	password
empty			

Input

Run SQL

```sql
CREATE TABLE Cita (
id_cita INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
fecha DATE,
hora TIME,
id_paciente INTEGER,
id_medico INTEGER,
id_estado INTEGER,
id_consultorio INTEGER,
FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES Paciente(id_paciente),
FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES Medico(id_medico),
FOREIGN KEY (id_estado) REFERENCES Estado_Cita(id_estado),
FOREIGN KEY (id_consultorio) REFERENCES Consultorio(id_consultorio)
);

CREATE TABLE Historial_Cita (
```

Output

Error: table Rol already exists

Available Tables

Rol

id_rol	nombre
empty	

Shippings

shipping_id	status	customer
1	Pending	2
2	Pending	4
3	Delivered	3
4	Pending	5
5	Delivered	1

Usuario

id_usuario	nombre	correo	password
empty			

Input

Run SQL

```
);

CREATE TABLE Historial_Cita (
id_historial INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
id_cita INTEGER,
descripcion TEXT,
fecha DATETIME,
FOREIGN KEY (id_cita) REFERENCES Cita(id_cita)
);

CREATE TABLE Notificacion (
id_notificacion INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
mensaje TEXT,
tipo_notificacion TEXT,
medio_envio TEXT,
```

Output

Error: table Rol already exists

Available Tables

Rol

id_rol	nombre
empty	

Shippings

shipping_id	status	customer
1	Pending	2
2	Pending	4
3	Delivered	3
4	Pending	5
5	Delivered	1

Usuario

id_usuario	nombre	correo	password
empty			

Input

Run SQL

```
tipo_notificacion TEXT,
medio_envio TEXT,
id_cita INTEGER,
FOREIGN KEY (id_cita) REFERENCES Cita(id_cita)
);

CREATE TABLE Reporte (
id_reporte INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
tipo_reporte TEXT,
fecha_generacion DATE,
descripcion TEXT,
id_director INTEGER,
FOREIGN KEY (id_director) REFERENCES Director(id_director)
);
```

Output

Error: table Rol already exists

Available Tables

4	Keyboard	400	1
5	Mousepad	250	2

Paciente

id_paciente	nombre	apellido	cedula
empty			

Recepcionista

id_recepcionista	nombre	id_usuario
empty		

Reporte

id_reporte	tipo	fecha_generacion	descr
empty			

Rol

Conclusión

En el desarrollo de este trabajo se realizó el diseño completo de la estructura de datos para el sistema propuesto, aplicando los principios fundamentales del análisis y diseño de bases de datos. Se elaboró el Modelo Entidad–Relación (MER), el cual permitió identificar y representar gráficamente las entidades principales del sistema, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas, utilizando una notación estándar que facilita la comprensión de la estructura del sistema. Posteriormente, se desarrolló el diccionario de datos, donde se documentaron detalladamente todas las entidades y sus atributos, especificando tipos de datos, longitudes, restricciones y descripciones, lo cual contribuye a una mejor organización y comprensión de la información manejada por la base de datos.

Se presentó el esquema relacional, que traduce el modelo conceptual en un modelo lógico compuesto por tablas, claves primarias y claves foráneas, estableciendo de forma clara la estructura que será implementada en el sistema gestor de bases de datos. De igual manera, se incluyó la justificación del proceso de normalización, demostrando que el modelo cumple con las reglas de la Primera, Segunda y Tercera Forma Normal (3FN), lo que garantiza la reducción de redundancias, la integridad de los datos y una mayor eficiencia en el manejo de la información. Finalmente, como apoyo adicional, se elaboró el script SQL, el cual permite crear automáticamente la base de datos y todas sus tablas.

Anexo:

Link carpetas archivos fuentes:

Diagramas